

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

## **Лабораторная работа №2**

**По дисциплине**

**“Вычислительная математика”**

**Вариант: 24**

Выполнил:  
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

Преподаватель:  
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2023г

## Оглавление

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Цель работы .....                | 3 |
| Вычислительная часть работы..... | 3 |
| Метод хорд.....                  | 3 |
| Метод Ньютона .....              | 4 |
| Метод простой итерации .....     | 4 |
| Программная часть работы.....    | 6 |
| Исходный код программы .....     | 6 |
| Листинг программы .....          | 6 |
| Вывод программы .....            | 7 |
| Вывод.....                       | 9 |

## Цель работы

Вычислительная реализация задачи с использованием метода хорд для крайнего правого корня, метода Ньютона для крайнего левого корня и метода простой итерации для центрального корня.

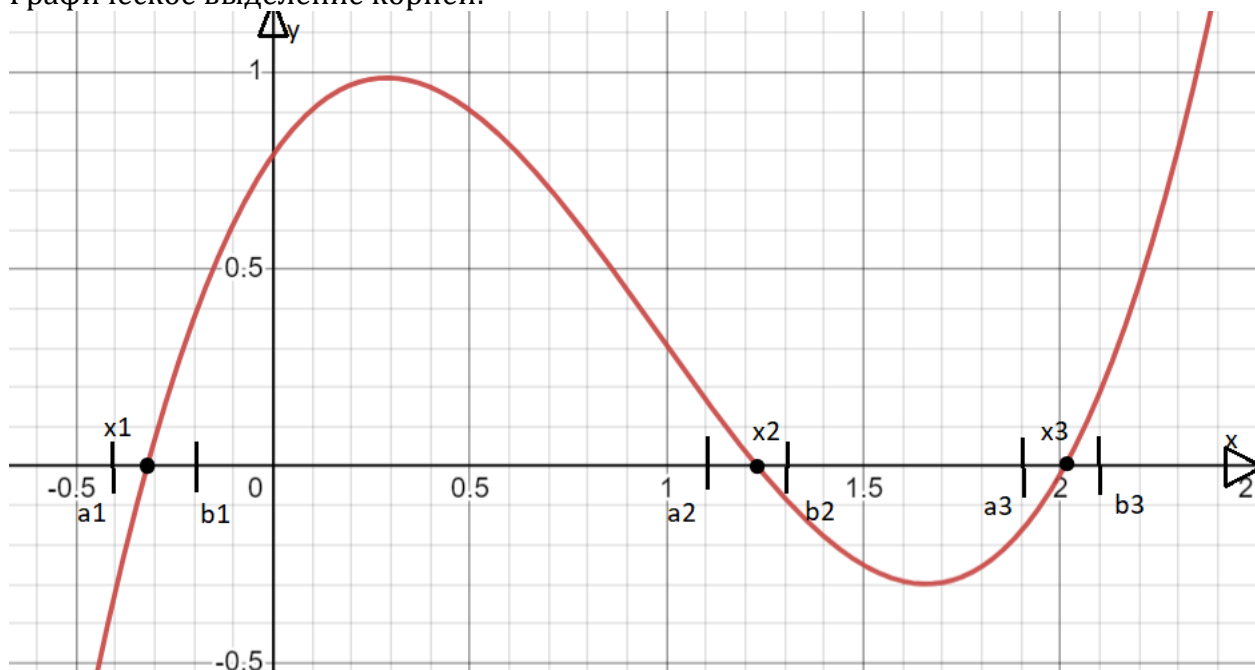
Вид нелинейного уравнения для вычислительной реализации:

$$x^3 - 2.92x^2 + 1.435x + 0.791$$

Программная реализация метода хорд, метода Ньютона и метода простой итерации для решения нелинейных уравнений и метода простой итерации для решения систем нелинейных уравнений.

## Вычислительная часть работы

Графическое выделение корней:



$$a_1 = -0.4, b_1 = -0.2; a_2 = 1.1, b_2 = 1.3; a_3 = 1.9, b_3 = 2.1$$

## Метод хорд

Метод основан на замене функции на отрезке на хорду. Пересечение хорды с осью абсцисс является приближенным значением корня.

Рабочая формула метода:

$$x_i = \frac{a_i f(b_i) - b_i f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}$$

Особенностью метода хорд является более высокий порядок сходимости в сравнении с методом половинного деления.

Уточнение корня уравнения методом хорд:

Отрезок  $[a_3; b_3] = [1.9; 2.1]$  для уточнения крайнего правого корня  $x_3$

| № шага | a                | b   | x                | f(a)              | f(b)   | f(x)                | $ x_{k+1}-x_k $    |
|--------|------------------|-----|------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 0      | 1.9              | 2.1 | 1.99331444759207 | -0.1647           | 0.1883 | -0.030595777735579  | 0.0933144475920675 |
| 1      | 1.99331444759207 | 2.1 | 2.00822623567148 | -0.03059577773557 | 0.1883 | -0.0043539731831128 | 0.0149117880794101 |

Найденный корень уравнения: 2.00822623567148

Значение функции в корне: -0.00435397318311281

Число итераций: 2

## Метод Ньютона

Суть метода:

Идея метода: функция  $y = f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  заменяется касательной и в качестве приближенного значения корня  $x^* = x_n$  принимается точка пересечения касательной с осью абсцисс.

Рабочая формула метода:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}$$

Уточнение корня уравнения методом Ньютона:

Отрезок  $[a_3; b_3] = [-0.4; -0.2]$  для уточнения крайнего левого корня  $x_1$

| № итерации | $x_n$              | $f(x_n)$              | $f'(x_n)$        | $x_{n+1}$          | $ x_{n+1}-x_n $     |
|------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | -0.4               | -0.3142               | 4.251            | -0.326087979298988 | 0.0739120207010115  |
| 2          | -0.326087979298988 | -0.0221037252391652   | 3.65835390983599 | -0.320045992715969 | 0.00604198658301930 |
| 3          | -0.320045992715969 | -0.000142087904942023 | 3.61135690982191 | -0.320006647974231 | 3.93447417383896e-5 |

Найденный корень уравнения: -0.320006647974231

Значение функции в корне: 3.61105158841262

Число итераций: 3

## Метод простой итерации

Метод основан на нахождении по приближенному значению величины следующее приближение. Метод позволяет получить решение с заданной точностью в виде последовательности итераций. Рабочая формула метода:

$$x_{i+1} = \varphi(x_i)$$

Особенностью метода простых итераций является его сходимость в малой окрестности корня, вследствие чего появляется необходимость выбора изначального приближения к корню.

Уточнение корня уравнения методом простой итерации:

Отрезок  $[a_2; b_2] = [1.1; 1.3]$  для уточнения центрального корня  $x_2$

| № итерации | $x_i$          | $x_{i+1}$        | $\varphi(x_{i+1})$ | $f(x_{i+1})$         | $ x_{i+1} - x_i $   |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 0          | 1.1            | 1.2673           | 1.222557838417     | -0.0447421615829997  | 0.1673              |
| 1          | 1.2673         | 1.222557838417   | 1.23085036770395   | 0.00829252928694757  | 0.044742161583      |
| 2          | 1.222557838417 | 1.23085036770395 | 1.22907140538737   | -0.00177896231657471 | 0.00829252928694846 |

Найденный корень уравнения: 1.23085036770395

Значение функции в корне: -0.00177896231657471

Число итераций: 3

## Программная часть работы

Исходный код программы

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/compute-math-lab-second>

Листинг программы

Программа написана на языке Python с использованием библиотек numpy и sympy для упрощения вычислений, matplotlib для отрисовки графиков и prettytable для вывода данных в виде таблицы.

Есть основной модуль main.py;

И два других модуля equation.py – с реализацией функционала для работы с уравнениями и system\_equation.py – с реализацией функционала для работы с системами уравнений.

*Разберем модуль equation.py:*

В нем есть следующие классы:

Equation – класс-обёртка для уравнений

SolutionMethod – абстрактный класс для описания классов которые реализуют методы решения уравнений

В нём есть следующие методы:

check – метод проверки выбранного интервала на наличие корней и их количество.

output\_result – метод генерации строки с информацией о решении уравнения

draw – метод отрисовки графика уравнения

calc – абстрактный метод, который реализует логику решения уравнения (вычисления решения) для выбранного метода

ChordMethod – класс-наследник SolutionMethod, реализует логику метода хорда

NewtonMethod – класс-наследник SolutionMethod, реализует логику метода Ньютона (секущих)

SimpleIterationMethod – класс-наследник SolutionMethod, реализует логику метода простой итерации

В этом модуле есть следующие функции:

input\_from\_console – функция ввода данных об уравнении через консоль

input\_from\_file – функция ввода данных об уравнении через файл

input\_data – функция выбора типа ввода данных

output – функция вывода результатов вычислений в консоль, либо в файл в зависимости от выбора пользователя

main\_for\_one\_equation – главная функция модуля, через которую основной модуль взаимодействует с этим модулем

*Разберём модуль system\_equation.py:*

В нём есть следующие классы:

SystemEquation – класс-обёртка для системы уравнений

SimpleIterationMethodForSystem – класс реализующих логику метода простой итерации для системы уравнений:

В нём есть следующие методы:

\_check\_convergence – protected метод для проверки сходимости

create\_phi – метод для создания  $\phi$  функции и первичной проверки сходимости для выбранного приближения.

calc – метод вычисления решения системы уравнений

check\_calc – метод проверки решения системы уравнений с помощью вычисления вектора невязки.

draw – метод для отрисовки графиков

output\_result - метод генерации строки с информацией о решении уравнения

В этом модуле есть следующие функции:

input\_data – метод для ввода данных через консоль

main\_for\_system\_equations – главная функция модуля, через которую основной модуль взаимодействует с этим модулем

## Вывод программы

Для уравнения:

Выберите что решать:

1. Нелинейное уравнение

2. Система нелинейных уравнений

Введите номер выбранного варианта...

1

Выберите способ ввода данных

1. Через консоль

2. Через файл

Введите номер выбранного варианта...

1

Выберите уравнение:

1.  $x^3 - 2.92x^2 + 1.435x + 0.791$

2.  $x^3 - x + 4$

3.  $0.1x^2 + \sin(\leftarrow x \rightarrow)$

4.  $3.14x + e^{2x}$

5.  $x^{12} - 3.012x^5 + 5.14x$

Введите номер выбранного уравнения...

1

Выберите границы интервала:

Введите значения a и b через пробел...

-1 0

Выберите метод решения

1. метод хорд

2. метод Ньютона

3. метод простой итерации

Введите номер выбранного метода решения...

1

Введите погрешность вычислений (чтобы оставить значение по умолчанию - 0,001 нажмите Enter)...

Выберите способ вывода данных

1. Через консоль

2. Через файл

Введите номер выбранного варианта...

1

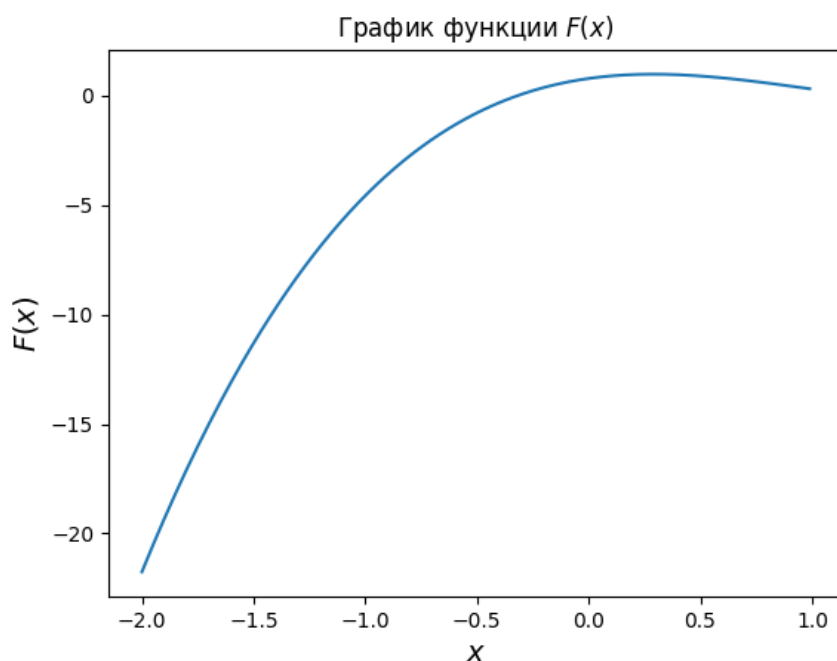
```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| № итерации | a | b | x | f(a) | f(b) | f(x) | |Xn+1 - Xn| |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 | -1.0 | 0.0 | -0.147712418300654 | -4.564000000000000 | 0.791000000000000 | 0.512098389731674 |
0.852287581699346 |
| 1 | -1.0 | -0.147712418300654 | -0.233694813570894 | -4.564000000000000 | 0.512098389731674 |
0.283414369136512 | 0.766305186429106 |
| 2 | -1.0 | -0.233694813570894 | -0.278498472684635 | -4.564000000000000 | 0.283414369136512 |
0.143274674536640 | 0.721501527315365 |
```

|   |      |                    |                    |                   |                     |
|---|------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | -1.0 | -0.278498472684635 | -0.300458715851021 | -4.56400000000000 | 0.143274674536640   |
| 4 | -1.0 | -0.300458715851021 | -0.310893963820771 | -4.56400000000000 | 0.0691134154012101  |
| 5 | -1.0 | -0.310893963820771 | -0.315778996334519 | -4.56400000000000 | 0.0325849225225578  |
| 6 | -1.0 | -0.315778996334519 | -0.318049721913303 | -4.56400000000000 | 0.0151969899779916  |
| 7 | -1.0 | -0.318049721913303 | -0.319101757986804 | -4.56400000000000 | 0.00705170368080171 |
| 8 | -1.0 | -0.319101757986804 | -0.319588425511120 | -4.56400000000000 | 0.00326442210017680 |
| 9 | -1.0 | -0.319588425511120 | -0.319813396530068 | -4.56400000000000 | 0.00150953830205286 |

Найденный корень уравнения: -0.319813396530068

Значение функции в корне: 0.000697690031504328

Число итераций: 10



Для системы уравнений:

Выберите что решать:

1. Нелинейное уравнение
2. Система нелинейных уравнений

Введите номер выбранного варианта...

2

Выберите уравнение:

1.  $f_1(x_1, x_2) = 0.1 x_1^2 + x_1 + 0.2 x_2^2 - 0.7 = 0$   
 $f_2(x_1, x_2) = 0.2 x_1^2 + 0.1 x_1 x_2 + x_2^2 + 0.2 = 0$
2.  $f_1(x_1, x_2) = 0.28 x_1^2 + x_1 - 2.18 = 0$   
 $f_2(x_1, x_2) = 0.15 x_2^2 - x_2 + 1.2975 = 0$
3.  $f_1(x_1, x_2) = 1.14 x_1^2 - x_1 + 0.48 x_2^2 + 0.125 = 0$   
 $f_2(x_1, x_2) = -2 x_1^2 - 0.8 x_1 x_2 - x_2^2 - 0.24 = 0$

Введите номер выбранной системы уравнения...

1

Введите начальное приближение:

Введите значения  $x_1$  и  $x_2$  через пробел...

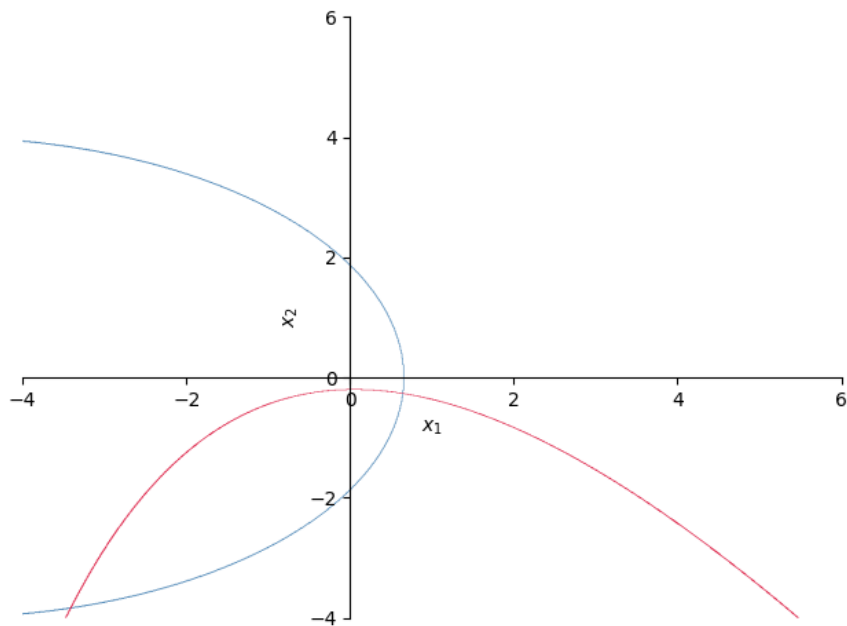
1 1

Введите погрешность вычислений (чтобы оставить значение по умолчанию - 0,001 нажмите Enter)...



| № итерации | X1(k)              | X2(k)               | X1(k+1)            | X2(k+1)             | X1(k+1) - X1(k)     | X2(k+1) - X2(k)      |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0          | 1.0                | 1.0                 | 0.4000000000000000 | -0.5000000000000000 | 0.6000000000000000  | 1.5000000000000000   |
| 1          | 0.4000000000000000 | -0.5000000000000000 | 0.6340000000000000 | -0.2120000000000000 | 0.2340000000000000  | 0.2880000000000000   |
| 2          | 0.6340000000000000 | -0.2120000000000000 | 0.6508156000000000 | -0.2669504000000000 | 0.0168156000000000  | 0.0549504000000000   |
| 3          | 0.6508156000000000 | -0.2669504000000000 | 0.643391402267632  | -0.267338640566048  | 0.00742419773236791 | 0.000388240566047915 |

Найденные корни:  $x[1]=0.643391402267632$   $x[2]=-0.267338640566048$   
 Вектор погрешностей: (0.00742419773236791, 0.000388240566047915)  
 Число итераций: 4  
 Для оценки полученного ответа рассчитан вектор невязки  
 $r[1] = -0.000919358333236418$   
 $r[2] = -0.00174847954707719$



## Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены методы решения уравнений, такие как: метод хорд, метод Ньютона и метод простой итерации. Также эти методы были программно реализованы на языке Python.